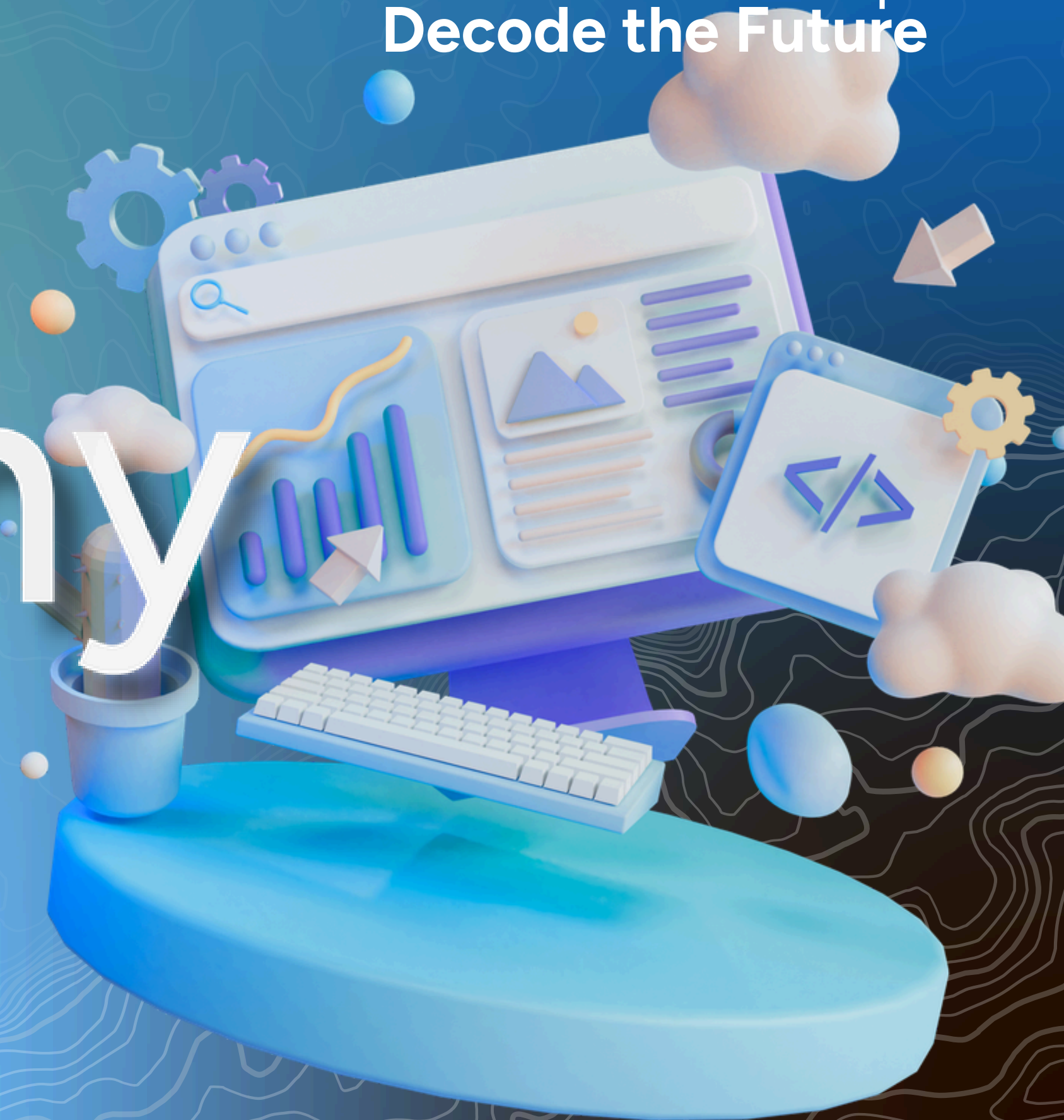


2026

Code the Map  
Decode the Future

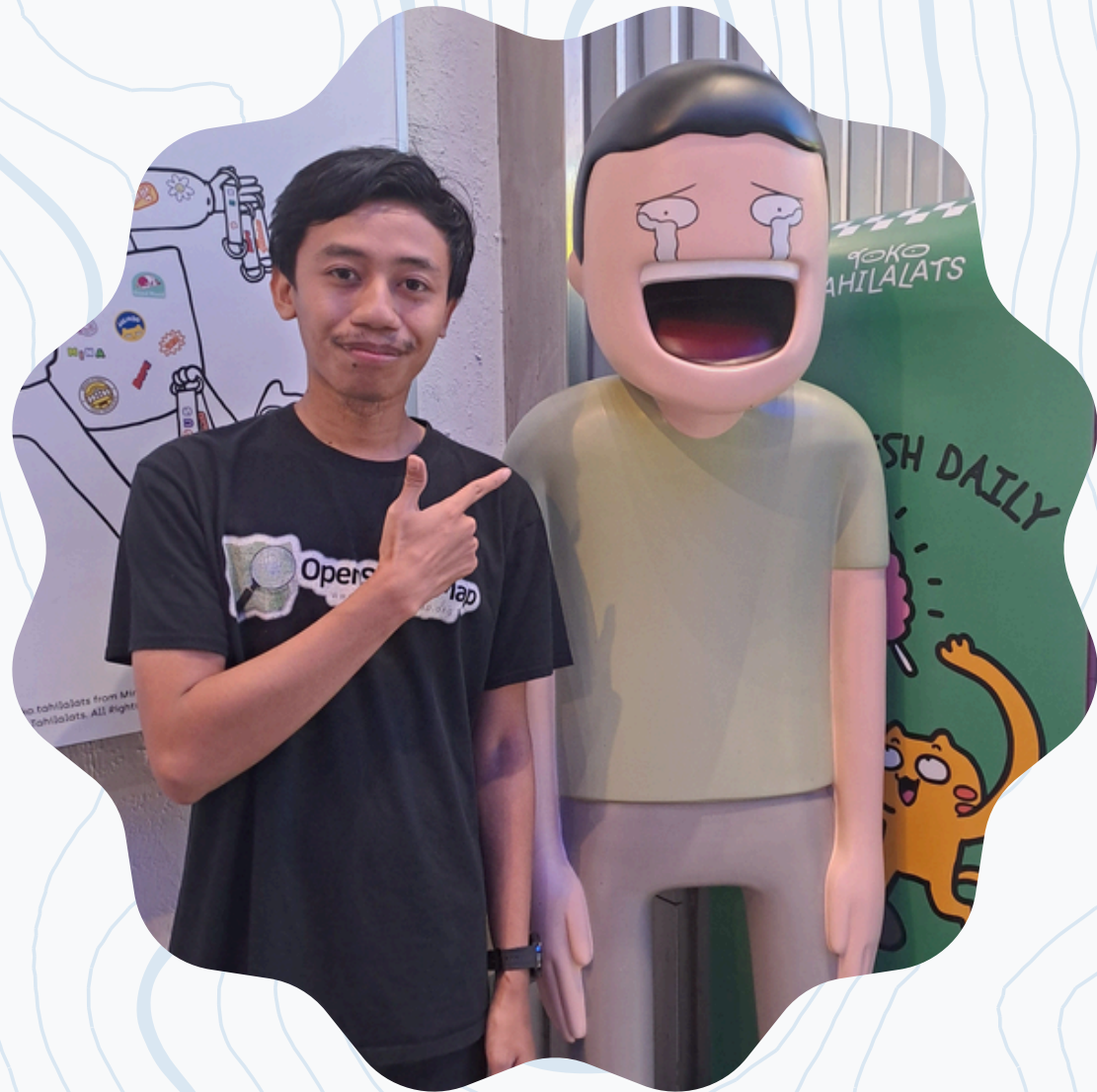
# MAPID Academy

WebGIS Development Bootcamp





# Let's Connect!



**Ahmad Zaenun Faiz**  
**Sr. Software Engineer**  
**(Geospatial)**

Code the Map  
Decode the Future



**Bachelor of Science (Geography)**  
Universitas Gadjah Mada



**Sr. Software Engineer (Geospatial)**  
Meridia Land B.V.



## **Related GIS & RS Project**

- WebGIS – Indonesia Tourism Development Project
- Geoportal Cagar Budaya Kota Semarang
- Kaleka Satu Data
- Meridia Verify®



**Ahmad Zaenun Faiz**

<https://www.linkedin.com/in/ahmad-zaenun-faiz/>

# Learning Journey

## Setup your first WebGL project

### Focused :

1. NodeJS installation
2. Create vanilla project from Vite
3. Create simple web map with MapLibre

### Hands On:

1. How to install NodeJS in your machine
2. How to manage front-end project in your repo
3. Explore MapLibre interactive mapping library

### Task :

- Create a GitHub repo for your first WebGL project

# MAPID Academy

## WebGIS Development Bootcamp

Code the Map  
Decode the Future

02

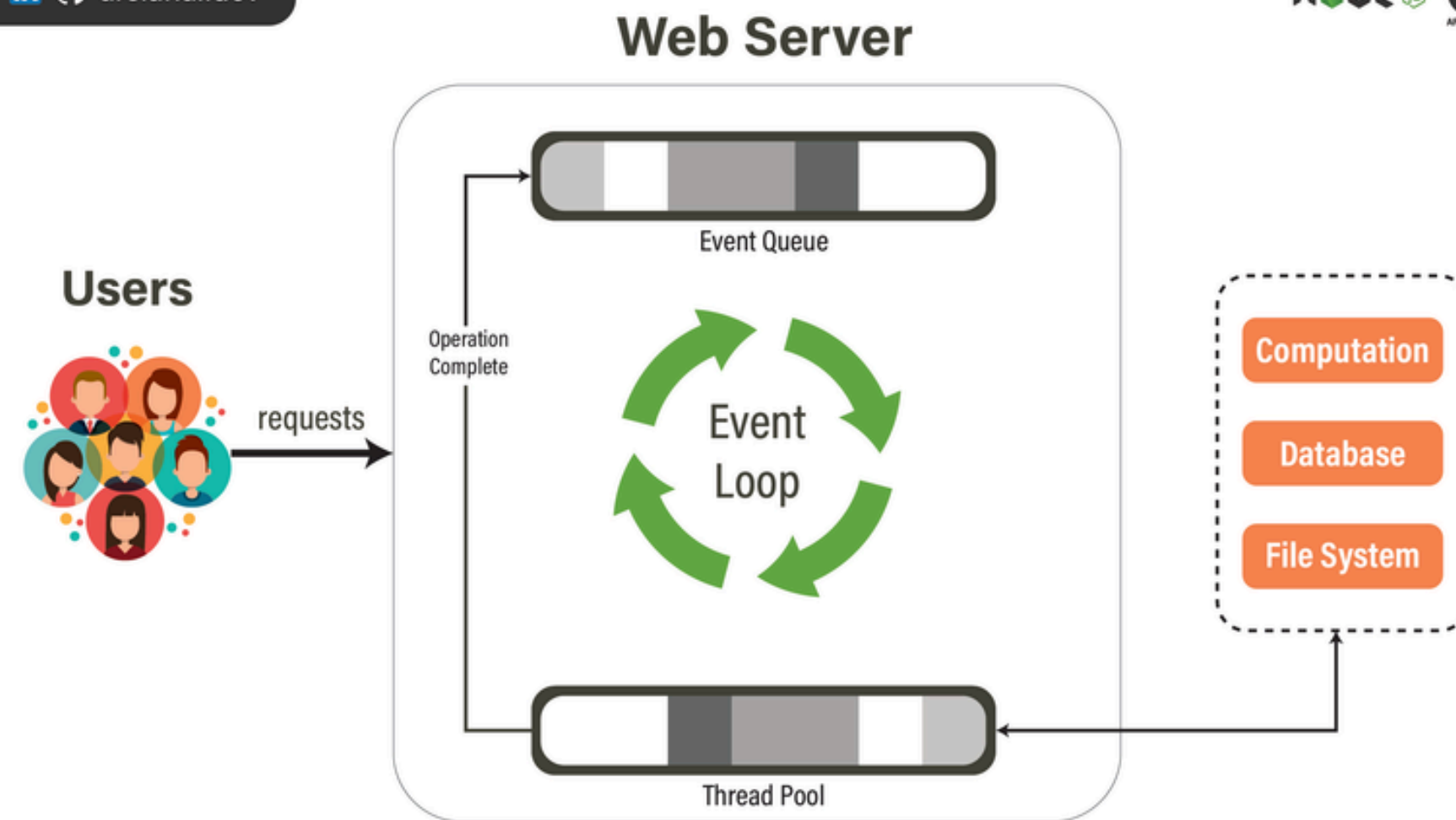


# Apa itu NodeJS?

Kenapa pengembangan software modern banyak menggunakannya?

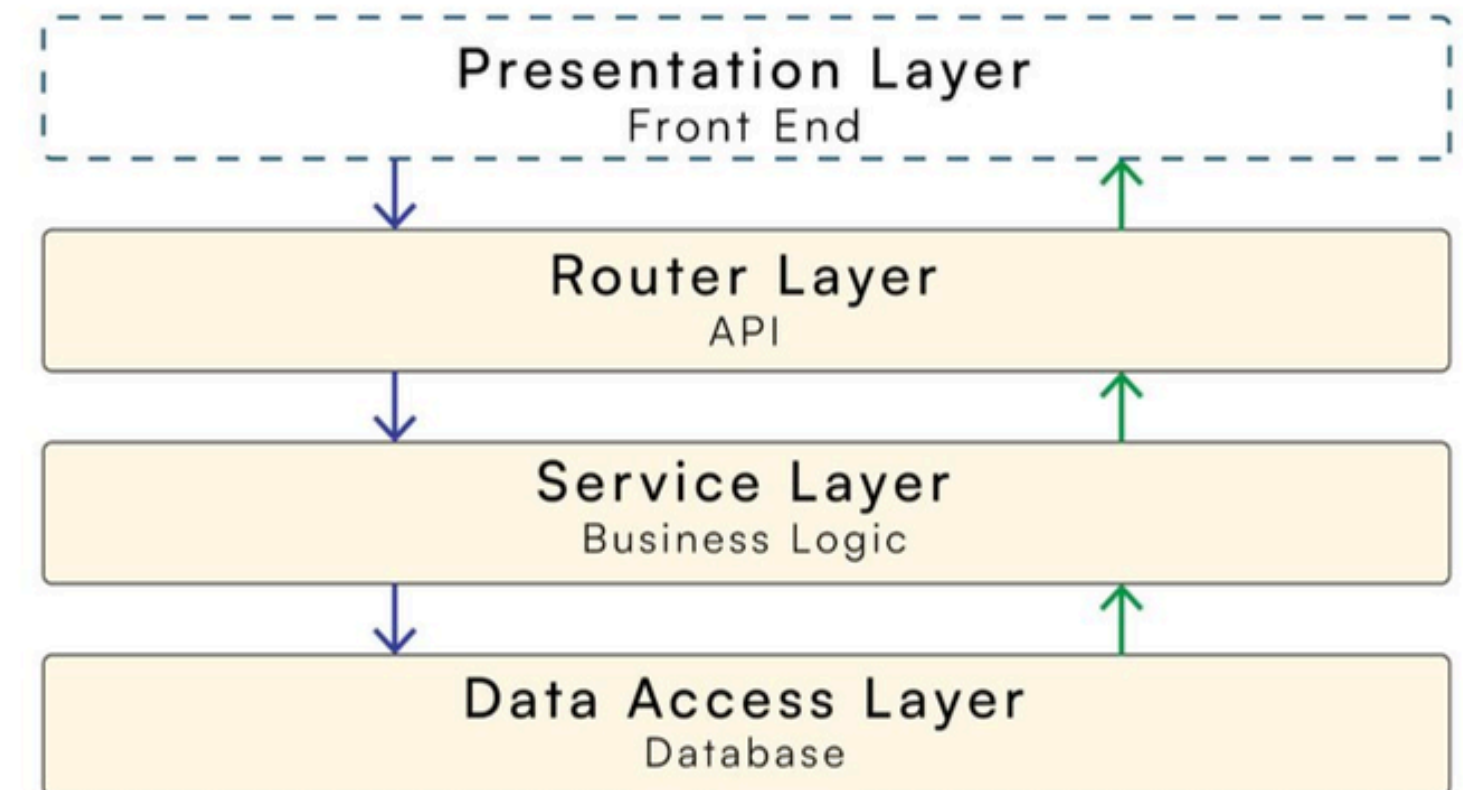
Code the Map  
Decode the Future

in arslanalidev



## Node JS Architecture

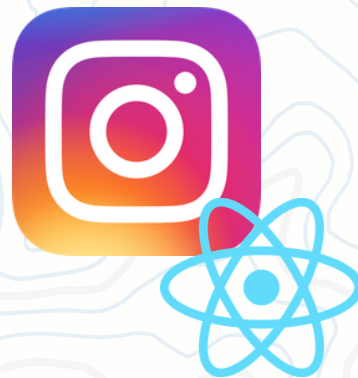
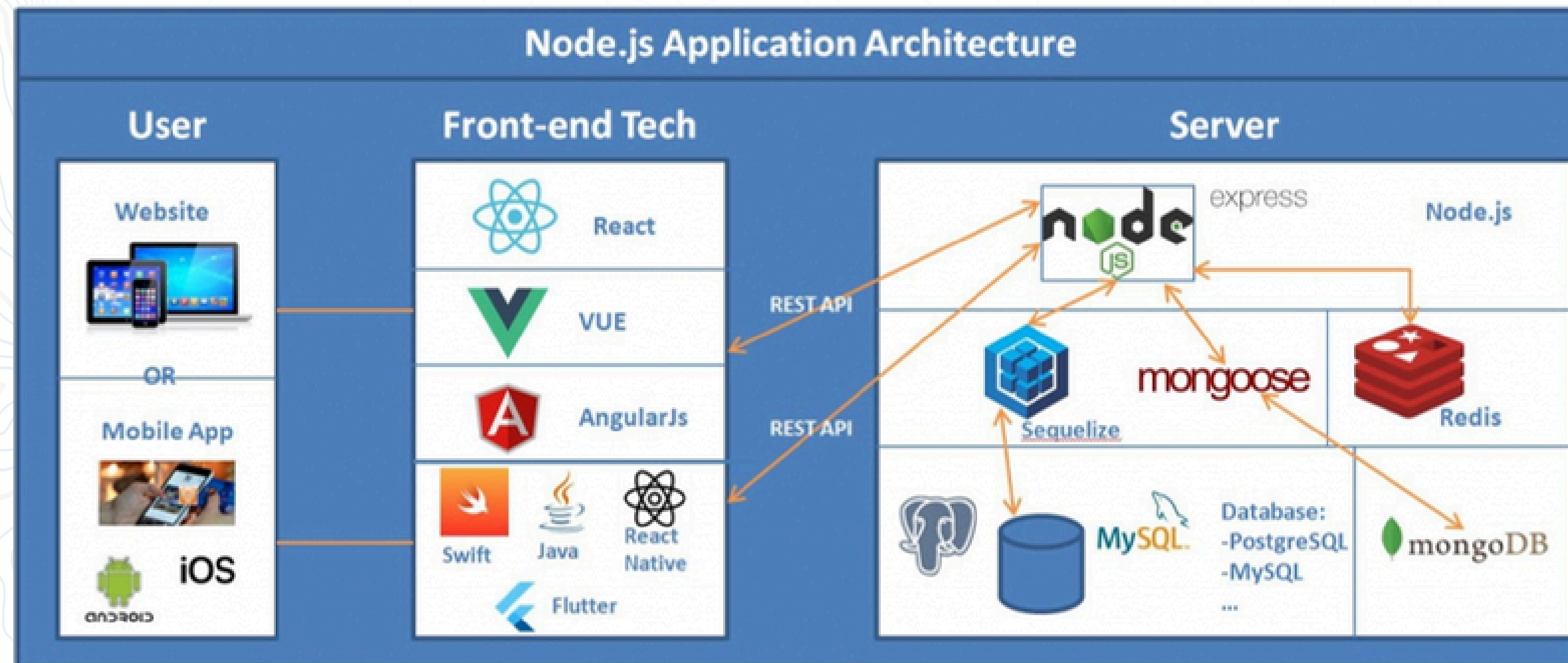
## NodeJS Layered Architecture





# Modern web menggunakan NodeJS

Code the Map  
Decode the Future



# Mengapa NodeJS?

Code the Map  
Decode the Future

Pengembangan software di pasar kerja berbeda dengan pengembangan mini-project. Lebih kompleks dan dikelola oleh banyak tangan.

## MAINTAINABLE

- **Penerapan arsitektur berbasis komponen.** Mengurangi pengulangan penulisan kode untuk penggunaan fitur yang sama
- **Penataan gaya penulisan kode.** Struktur yang jelas menjadikan penataan kode dan fitur semakin mudah untuk dikelola. Terlebih jika software yang dikembangkan memungkinkan mengalami perubahan maupun penambahan fitur di masa yang akan datang

## EFFICIENT

- **Sintaks Deklaratif.** Jika data Anda berubah, UI akan diperbarui secara otomatis tanpa Anda perlu menulis satu baris pun manipulasi DOM secara manual.
- **Virtual DOM** untuk memperbarui hanya bagian-bagian tertentu dari halaman yang berubah, yang lebih cepat dan lebih hemat memori untuk aplikasi besar yang membutuhkan banyak data.

## MATURE DEVELOPMENT

- **Engine supports.** Standard HTML, CSS dan JS tidak dapat menjalankan modern tools semacam Vue, React dan Angular tanpa NodeJS
- **Ekosistem NPM.** Node.js memperkenalkan npm (Node Package Manager) untuk pengelolaan library javascript. Alih-alih mendownload library secara manual, menggunakan npm menjadi lebih simple karena hanya perlu panggil saja di terminal.

## COLLABORATIVE

- **Onboarding.** Pengembang baru yang terbiasa dengan NodeJS dapat dengan cepat memahami letak file dan alur kode, yang jauh lebih sulit dilakukan dalam proyek JavaScript biasa yang "kustom".
- **Fitur Bawaan.** library yang digunakan menerapkan cara standar untuk menangani navigasi dan data kompleks, sehingga membuat basis kode lebih mudah diprediksi.



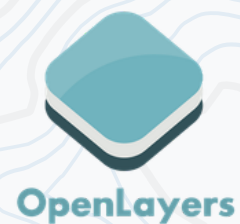
# Membuat WebGIS dengan NodeJS

Code the Map  
Decode the Future



## MapLibre GL JS

- 📌 Komunitas MapLibre secara berkala memperbarui package-nya di NPM
- ✅ Menjadikan pembaruan teknologi webgis terasa lebih mudah dilakukan ketika muncul fitur baru atau update security patch



## Package Geospasial lainnya

- 📌 Library geospasial lainnya seperti OpenLayers, Leaflet, ArcGIS for JS SDK juga rutin diperbarui melalui NPM
- ✅ Ketika membutuhkan fitur khusus dalam dunia geospasial yang relevan dengan project, library lainnya selalu siap untuk digunakan tanpa repot harus download dan register manual ke dalam aplikasi eksisting.



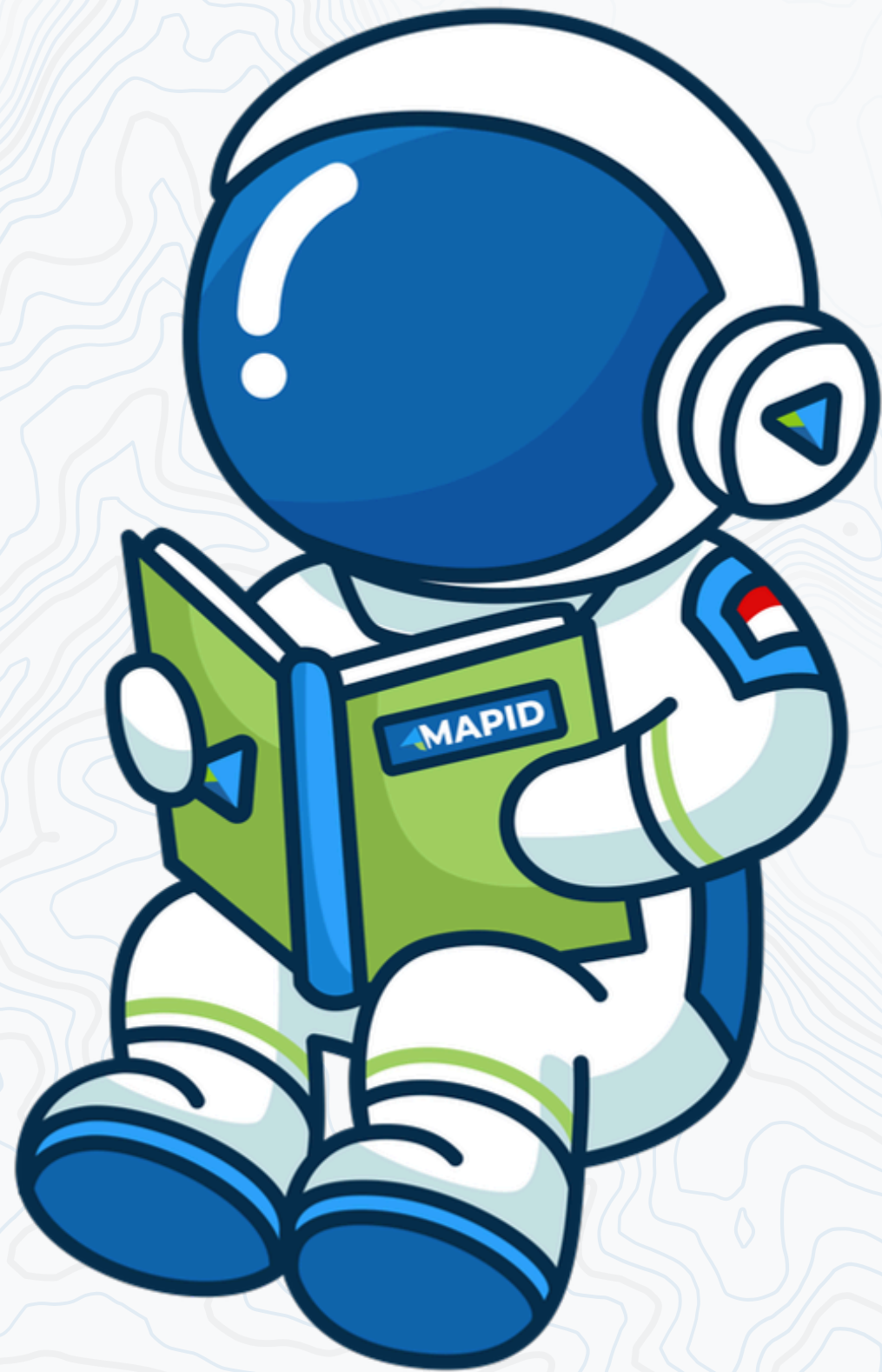
## CLEAN CODE

## Kode terstruktur secara jelas

- 📌 NPM package json memberikan kemudahan untuk melihat library apa saja yang terinstall di aplikasi kita
- ✅ Pada perjalanan pengembangan WebGIS, ada kalanya kita menggunakan teknologi baru maupun meninggalkan teknologi lama di dalam project yang sama. Pengelolaannya menjadi lebih mudah dengan menggunakan NodeJS

# Hand-on & Task

Code the Map  
Decode the Future



Kita akan mulai praktekkan bagaimana membuat project WebGIS menggunakan NodeJS + Vite + MapLibre.

Jangan lupa untuk ikuti step-stepnya dan buat hasil karya WebGIS-mu dengan disimpan melalui GitHub Repo



# Learning Journey

## Dive in into MapLibre GL JS

### Focused :

1. Explore spatial data visualization into MapLibre GL JS
2. Differences between vector and raster data mapping
3. Layer styling on vector vs raster data

### Hands On:

1. How to make your spatial data showing up in the web
2. Working with simple GeoJSON data
3. Working with simple georeferenced image data
4. Styling and layer symbology

### Task :

- Create your own data and implement in the web map

# MAPID Academy

## WebGIS Development Bootcamp

Code the Map  
Decode the Future

02